不等式与上确界：三道习题详解

本文把证明中容易被省略的代数变形和逻辑理由全部写出。阅读时可以特别留意两点：一是每一步不等式用了什么条件；二是要证明一个数是上确界，必须同时证明它是上界，并且没有更小的上界。

第一题：施瓦茨不等式

设 $a_k, b_k \in \mathbb{R}$ $(k = 1, 2, \ldots, n)$，证明

$$\left(\sum_{k=1}^{n} a_k b_k\right)^2 \le \left(\sum_{k=1}^{n} a_k^2\right)\left(\sum_{k=1}^{n} b_k^2\right).$$

为了使式子更容易观察，先记

$$A_n = \sum_{k=1}^{n} a_k^2, \qquad B_n = \sum_{k=1}^{n} b_k^2, \qquad C_n = \sum_{k=1}^{n} a_k b_k.$$

题目要证明的就是 $C_n^2 \le A_n B_n$，也就是

$$S_n := A_n B_n - C_n^2 \ge 0.$$

下面给出三种证明。第一种完全依靠代数恒等式，第二种利用二次函数恒非负，第三种给出几何解释。

方法一：先证明拉格朗日恒等式

我们先证明

$$S_n = \sum_{1 \le i < j \le n} (a_i b_j - a_j b_i)^2. \tag{1}$$

一旦式 (1) 成立，右端的每一项都是实数的平方，因此每一项都不小于零，所有项相加仍不小于零。于是 $S_n \ge 0$，题目立即得证。

下面用数学归纳法详细证明式 (1)。

第一步：验证 $n=1$。　当 $n=1$ 时，

$$S_1 = a_1^2 b_1^2 - (a_1 b_1)^2 = 0.$$

式 (1) 的右端要求 $1 \le i < j \le 1$，不存在满足条件的下标对 (i,j)，所以这个空和也等于 0。左右两端相等，基础步骤成立。

第二步：写出归纳假设。　假设式 (1) 对某个正整数 n 成立，即

$$S_n = \sum_{1 \le i < j \le n} (a_i b_j - a_j b_i)^2.$$

我们需要在这个假设下证明式 (1) 对 $n+1$ 也成立。

为缩短书写，令

$$a = a_{n+1}, \qquad b = b_{n+1}.$$

加入第 $n+1$ 项后，三个和分别变为

$$A_{n+1} = A_n + a^2, \qquad B_{n+1} = B_n + b^2, \qquad C_{n+1} = C_n + ab.$$

所以

$$\begin{aligned} S_{n+1} &= A_{n+1} B_{n+1} - C_{n+1}^2 \\ &= (A_n + a^2)(B_n + b^2) - (C_n + ab)^2. \end{aligned}$$

分别展开两个括号：

$$(A_n + a^2)(B_n + b^2) = A_n B_n + A_n b^2 + a^2 B_n + a^2 b^2,$$

$$(C_n + ab)^2 = C_n^2 + 2ab C_n + a^2 b^2.$$

两式相减时，$a^2 b^2$ 正好抵消，因此

$$\begin{aligned} S_{n+1} &= (A_n B_n - C_n^2) + A_n b^2 + a^2 B_n - 2ab C_n \\ &= S_n + A_n b^2 + a^2 B_n - 2ab C_n. \end{aligned}$$

再把 A_n, B_n, C_n 的定义代回去：

$$\begin{aligned} A_n b^2 + a^2 B_n - 2ab C_n &= b^2 \sum_{i=1}^{n} a_i^2 + a^2 \sum_{i=1}^{n} b_i^2 - 2ab \sum_{i=1}^{n} a_i b_i \\ &= \sum_{i=1}^{n} \bigl(a_i^2 b^2 + a^2 b_i^2 - 2 a_i b \, a b_i \bigr) \\ &= \sum_{i=1}^{n} (a_i b - a b_i)^2. \end{aligned}$$

最后一步使用了完全平方公式 $x^2+y^2-2xy=(x-y)^2$，其中取 $x=a_ib$、$y=ab_i$。于是

$$S_{n+1}=S_n+\sum_{i=1}^{n}(a_ib-ab_i)^2.$$

根据归纳假设，S_n 包含所有 $1\le i<j\le n$ 的项；新增加的和则是 $j=n+1$、$1\le i\le n$ 的所有项。因此二者合起来恰好是

$$S_{n+1}=\sum_{1\le i<j\le n+1}(a_ib_j-a_jb_i)^2.$$

归纳步骤完成，所以式 (1) 对一切正整数 n 成立。由平方和非负可得

$$\left(\sum_{k=1}^{n}a_kb_k\right)^2\le\left(\sum_{k=1}^{n}a_k^2\right)\left(\sum_{k=1}^{n}b_k^2\right).$$

等号什么时候成立？ 由式 (1)，等号成立当且仅当所有平方项都为零，即

$$a_ib_j-a_jb_i=0\qquad(1\le i<j\le n).$$

这正表示向量 $(a_1,\dots,a_n)$ 与 $(b_1,\dots,b_n)$ 线性相关。也就是说，存在实数 λ 使 $a_k=\lambda b_k$ 对所有 k 成立，或者其中一个向量为零向量。

方法二：利用二次多项式恒非负

记

$$A=\sum_{k=1}^{n}a_k^2,\qquad B=\sum_{k=1}^{n}b_k^2,\qquad C=\sum_{k=1}^{n}a_kb_k.$$

对任意实数 t，每个 $(a_kt-b_k)^2$ 都不小于零，因而

$$\sum_{k=1}^{n}(a_kt-b_k)^2\ge0.$$

把左端逐项展开：

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{n}(a_kt-b_k)^2&=\sum_{k=1}^{n}(a_k^2t^2-2a_kb_kt+b_k^2)\\&=t^2\sum_{k=1}^{n}a_k^2-2t\sum_{k=1}^{n}a_kb_k+\sum_{k=1}^{n}b_k^2\\&=At^2-2Ct+B.\end{aligned}$$

因此

$$At^2-2Ct+B\ge0\quad\text{对每一个}t\in\mathbb{R}\text{都成立。}\tag{2}$$

现在分两种情况讨论。

若 $A=0$，因为 $A=a_1^2+\cdots+a_n^2$ 是若干非负数的和，所以只能有

$$a_1=a_2=\cdots=a_n=0.$$

于是 $C=0$，从而 $C^2=0\le AB$。

若 $A>0$，则式 (2) 是一个开口向上的二次函数，并且它在整个实数轴上都不小于零。这样的二次函数不能有两个不同的实根，所以判别式必须满足

$$\Delta=(-2C)^2-4AB\le 0.$$

整理得

$$4C^2-4AB\le 0 \quad\Longrightarrow\quad C^2\le AB.$$

把 A,B,C 的定义代回去，便得到题目中的不等式。

同一结论也可以通过配方看得更直接。由于 $A>0$，

$$At^2-2Ct+B=A\left(t-\frac{C}{A}\right)^2+B-\frac{C^2}{A}.$$

令 $t=C/A$，平方项等于零。根据式 (2)，剩余部分仍须非负：

$$B-\frac{C^2}{A}\ge 0.$$

两边乘以正数 A，得到 $AB-C^2\ge 0$。这也解释了为什么要选择 $t=C/A$：这个取值使二次函数达到最小值。

当且仅当存在某个 t 使所有 $a_kt-b_k=0$ 时取等号，也就是两组数成比例。因此这里得到的等号条件与方法一相同。

方法三：向量的几何解释

把两组数写成 $\mathbb{R}^n$ 中的向量

$$\mathbf{a}=(a_1,\dots,a_n),\qquad \mathbf{b}=(b_1,\dots,b_n).$$

它们的点积和长度分别是

$$\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=\sum_{k=1}^{n}a_kb_k,$$

$$\|\mathbf{a}\|=\sqrt{\sum_{k=1}^{n}a_k^2},\qquad \|\mathbf{b}\|=\sqrt{\sum_{k=1}^{n}b_k^2}.$$

若其中一个是零向量，则不等式两边都是零或右边非负，结论显然成立。若二者都不是零向量，设夹角为 θ，则点积公式给出

$$\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=\|\mathbf{a}\|\,\|\mathbf{b}\|\cos\theta.$$

两边平方：

$$(\mathbf{a}\cdot\mathbf{b})^2=\|\mathbf{a}\|^2\|\mathbf{b}\|^2\cos^2\theta.$$

因为 $-1\le\cos\theta\le1$，所以 $0\le\cos^2\theta\le1$，进而

$$(\mathbf{a}\cdot\mathbf{b})^2\le\|\mathbf{a}\|^2\|\mathbf{b}\|^2.$$

写回坐标形式就是所要证明的不等式。当 $\cos^2\theta=1$，即 $\theta=0$ 或 $\theta=\pi$ 时取等号，此时两个向量同向或反向，也就是线性相关。

第二题：双阶乘比值的估计

记

$$c_n=\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}=\frac{1\cdot3\cdot5\cdots(2n-1)}{2\cdot4\cdot6\cdots(2n)}.$$

证明当 $n\ge2$ 时

$$\frac{1}{2\sqrt{n}}<c_n<\frac{1}{\sqrt{2n+1}}.$$

准备：先求递推关系

根据双阶乘的定义，

$$c_{n+1}=\frac{1\cdot3\cdots(2n-1)(2n+1)}{2\cdot4\cdots(2n)(2n+2)}.$$

把前 n 对因子的比值看成 c_n，便有

$$c_{n+1}=c_n\frac{2n+1}{2n+2}.\tag{3}$$

式 (3) 是两种证明共同使用的关键。由于 $c_n>0$，以后乘除正数或对正数两边平方都不会改变不等号方向。

方法一：分别对下界和上界作归纳证明

第一步：验证 $n=2$。　此时

$$c_2=\frac{1\cdot3}{2\cdot4}=\frac{3}{8}.$$

要验证的是

$$\frac{1}{2\sqrt{2}} < \frac{3}{8} < \frac{1}{\sqrt{5}}.$$

三个数都为正，因此可以分别平方比较。对于左边的不等式，

$$\left(\frac{1}{2\sqrt{2}}\right)^2 = \frac{1}{8} = \frac{8}{64} < \frac{9}{64} = \left(\frac{3}{8}\right)^2.$$

所以 $1/(2\sqrt{2}) < 3/8$。对于右边的不等式，

$$\left(\frac{3}{8}\right)^2 = \frac{9}{64} < \frac{1}{5} = \left(\frac{1}{\sqrt{5}}\right)^2,$$

其中 $9/64 < 1/5$ 等价于 $45 < 64$。因此 $n = 2$ 时结论成立。

第二步：写出归纳假设。 假设对某个 $n \geq 2$，已经有

$$\frac{1}{2\sqrt{n}} < c_n < \frac{1}{\sqrt{2n+1}}. \tag{4}$$

我们要利用式 (3) 和式 (4)，证明

$$\frac{1}{2\sqrt{n+1}} < c_{n+1} < \frac{1}{\sqrt{2n+3}}.$$

第三步：证明 c_{n+1} 的下界。 由式 (3) 以及式 (4) 的左半边，

$$\begin{aligned} c_{n+1} &= c_n \frac{2n+1}{2n+2} \\ &> \frac{1}{2\sqrt{n}} \cdot \frac{2n+1}{2n+2} \\ &= \frac{2n+1}{4(n+1)\sqrt{n}}. \end{aligned}$$

因此只需继续证明

$$\frac{2n+1}{4(n+1)\sqrt{n}} > \frac{1}{2\sqrt{n+1}}. \tag{5}$$

式 (5) 两边的分母都是正数。交叉相乘，式 (5) 等价于

$$(2n+1)\sqrt{n+1} > 2(n+1)\sqrt{n}.$$

两边仍然都是正数，所以可以平方而保持等价：

$$(2n+1)^2(n+1) > 4(n+1)^2 n.$$

左边减去右边为

$$(2n+1)^2(n+1) - 4(n+1)^2 n$$

$$
\begin{aligned}
&= (n+1)\big[(2n+1)^2 - 4n(n+1)\big] \\
&= (n+1)\big[(4n^2+4n+1) - (4n^2+4n)\big] \\
&= n+1 > 0.
\end{aligned}
$$

所以式 (5) 成立，从而

$$c_{n+1} > \frac{1}{2\sqrt{n+1}}.$$

第四步：证明 c_{n+1} 的上界。 由式 (3) 以及式 (4) 的右半边，

$$
\begin{aligned}
c_{n+1} &= c_n \frac{2n+1}{2n+2} \\
&< \frac{1}{\sqrt{2n+1}} \cdot \frac{2n+1}{2n+2} \\
&= \frac{\sqrt{2n+1}}{2n+2}.
\end{aligned}
$$

因此只需证明

$$\frac{\sqrt{2n+1}}{2n+2} < \frac{1}{\sqrt{2n+3}}. \tag{6}$$

式 (6) 两边为正，交叉相乘后再平方，等价于

$$(2n+1)(2n+3) < (2n+2)^2.$$

右边减去左边：

$$
\begin{aligned}
(2n+2)^2 - (2n+1)(2n+3) &= (4n^2+8n+4) - (4n^2+8n+3) \\
&= 1 > 0.
\end{aligned}
$$

所以式 (6) 成立，从而

$$c_{n+1} < \frac{1}{\sqrt{2n+3}}.$$

上下界都完成了归纳步骤。由数学归纳法，对每个 $n \geq 2$ 都有

$$\boxed{\frac{1}{2\sqrt{n}} < c_n < \frac{1}{\sqrt{2n+1}}}.$$

方法二：把目标改写成两个数列的单调性

下界 $c_n > 1/(2\sqrt{n})$ 等价于 $\sqrt{n}\,c_n > 1/2$；上界 $c_n < 1/\sqrt{2n+1}$ 等价于 $\sqrt{2n+1}\,c_n < 1$。因此定义

$$u_n = \sqrt{n}\,c_n, \qquad v_n = \sqrt{2n+1}\,c_n.$$

下面分别研究 u_n 和 v_n。

证明 u_n 严格递增。 由式 (3)，

$$\begin{aligned}\frac{u_{n+1}}{u_n} &= \frac{\sqrt{n+1}\,c_{n+1}}{\sqrt{n}\,c_n} \\ &= \sqrt{\frac{n+1}{n}}\cdot\frac{2n+1}{2n+2}.\end{aligned}$$

因为这个比值为正，要证明它大于 1，可以对两边平方。即只需验证

$$\frac{n+1}{n}\cdot\frac{(2n+1)^2}{(2n+2)^2} > 1.$$

把正的分母移到右边，等价于

$$(2n+1)^2(n+1) > 4(n+1)^2 n.$$

这个差在方法一中已经算出等于 $n+1>0$，所以

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} > 1.$$

又因为 $u_n>0$，故 $u_{n+1}>u_n$，数列 $\{u_n\}$ 严格递增。计算首项：

$$u_1 = \sqrt{1}\,c_1 = \frac{1}{2}.$$

所以当 $n\geq 2$ 时，严格递增性给出

$$u_n > u_1 = \frac{1}{2}.$$

代回 $u_n=\sqrt{n}\,c_n$，得到

$$c_n > \frac{1}{2\sqrt{n}}.$$

这也说明下界在 $n=1$ 时只能取等号，因此题目把严格下界的范围写成 $n\geq 2$。

证明 v_n 严格递减。 同样由式 (3)，

$$\begin{aligned}\frac{v_{n+1}}{v_n} &= \frac{\sqrt{2n+3}\,c_{n+1}}{\sqrt{2n+1}\,c_n} \\ &= \sqrt{\frac{2n+3}{2n+1}}\cdot\frac{2n+1}{2n+2}.\end{aligned}$$

这个比值为正。要证明它小于 1，平方并清除正分母后，只需验证

$$(2n+1)(2n+3) < (2n+2)^2.$$

而两边之差为

$$(2n+2)^2 - (2n+1)(2n+3) = 1 > 0.$$

因此 $v_{n+1}/v_n < 1$。由于 $v_n > 0$，所以 $v_{n+1} < v_n$，数列 $\{v_n\}$ 严格递减。其首项为

$$v_1 = \sqrt{3}\, c_1 = \frac{\sqrt{3}}{2} < 1,$$

其中最后一个不等式可由 $3 < 4$ 开平方得到。于是对所有 $n \geq 1$，

$$v_n \leq v_1 < 1.$$

代回 $v_n = \sqrt{2n+1}\, c_n$，得到

$$c_n < \frac{1}{\sqrt{2n+1}}.$$

将这两个结论合并，就再次得到题目所要求的双边估计。

第三题：集合和的上确界

设 A, B 是非空有界实数集，$\sup A = a$、$\sup B = b$，并定义

$$A + B = \{x_1 + x_2 \mid x_1 \in A,\ x_2 \in B\}.$$

证明

$$\sup(A + B) = a + b.$$

准备：上确界的两个条件

对于一个非空有上界的集合 $E \subset \mathbb{R}$，证明 $M = \sup E$，通常要证明以下两件事：

1. M 是 E 的上界，即对所有 $x \in E$ 都有 $x \leq M$；
2. 任意比 M 小的数都不是 E 的上界。等价地，对每个 $\varepsilon > 0$，都能在 E 中找到一个元素 x，使
$$M - \varepsilon < x \leq M.$$

第一个条件保证集合中的元素不会超过 M；第二个条件保证 M 不能再向下缩小。两者缺一不可。

另外，因为 A, B 非空，可以分别取到 $x_1 \in A$ 和 $x_2 \in B$，所以 $x_1 + x_2 \in A + B$，这说明 $A + B$ 非空。因为 A, B 有界，所以它们都有上确界，以下证明是有意义的。

第一步：证明 $a + b$ 是 $A + B$ 的上界

任取 $y \in A + B$。根据集合和的定义，存在 $x_1 \in A$、$x_2 \in B$，使得

$$y = x_1 + x_2.$$

由于 $a=\sup A$，数 a 是 A 的上界，因此 $x_1 \le a$。同理，由 $b=\sup B$ 可得 $x_2 \le b$。两个不等式相加：

$$y = x_1 + x_2 \le a + b.$$

这个结论对每个 $y \in A+B$ 都成立，所以 $a+b$ 是 $A+B$ 的一个上界。根据上确界是最小上界，先得到

$$\sup(A+B) \le a+b. \tag{7}$$

这里只证明了 $a+b$ 是一个上界，还不能立刻断言它就是上确界，因为它有可能比真正的最小上界大。下面证明它无法再减小。

第二步：证明 $a+b$ 可以被 $A+B$ 中的元素任意逼近

任取 $\varepsilon > 0$。因为 $a=\sup A$，数 $a-\varepsilon/2$ 小于 a，所以它不可能还是 A 的上界。否则 $a-\varepsilon/2$ 会成为一个比上确界 a 更小的上界，与 a 是最小上界矛盾。因此存在 $x_1 \in A$，使得

$$x_1 > a - \frac{\varepsilon}{2}.$$

同理，因为 $b-\varepsilon/2 < b = \sup B$，存在 $x_2 \in B$，使得

$$x_2 > b - \frac{\varepsilon}{2}.$$

把这两个不等式相加，得到

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 &> a - \frac{\varepsilon}{2} + b - \frac{\varepsilon}{2} \\ &= a + b - \varepsilon. \end{aligned}$$

又因为 $x_1 \in A$、$x_2 \in B$，所以 $x_1+x_2 \in A+B$。这就证明了：无论给定多小的正数 ε，总能在 $A+B$ 中找到一个元素，落在 $a+b-\varepsilon$ 的右边。

为了把这一步严格地写成关于上确界的不等式，可以反证。若

$$\sup(A+B) < a+b,$$

令

$$\varepsilon = a + b - \sup(A+B) > 0.$$

根据上面的逼近结论，存在 $x_1+x_2 \in A+B$，使得

$$x_1 + x_2 > a + b - \varepsilon = \sup(A+B).$$

但上确界必须是集合的上界，集合中不可能有元素大于它，矛盾。因此

$$\sup(A+B) \ge a+b. \tag{8}$$

最后合并式 (7) 与式 (8)：

$$\sup(A+B) \le a+b \quad \text{且} \quad \sup(A+B) \ge a+b.$$

一个实数若同时不大于且不小于另一个实数，二者必相等。因此

$$\boxed{\sup(A+B) = a+b}.$$

为什么要把 ε 平分？

我们的目标是让误差总和不超过 ε。若分别从 A、B 中选取离各自上确界不到 $\varepsilon/2$ 的元素，那么相加后的总误差就是

$$\frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

这里不一定非要平分。例如取两个正数 $\varepsilon_1, \varepsilon_2$，只要 $\varepsilon_1 + \varepsilon_2 = \varepsilon$，同样可以分别选择

$$x_1 > a - \varepsilon_1, \qquad x_2 > b - \varepsilon_2,$$

从而得到 $x_1 + x_2 > a + b - \varepsilon$。选择 $\varepsilon/2$ 只是最对称、最方便的写法。

三题所用证明思想小结

1. 第一题把目标写成“右边减左边”，再证明这个差是平方和；或者构造一个对所有实数都非负的二次函数，通过判别式或最小值推出结论。
2. 第二题先从乘积定义中找出递推关系，再用归纳法逐个传递上下界；也可以把目标不等式乘上根式，转化为辅助数列的单调性。
3. 第三题直接使用上确界的定义：先证候选值是上界，再用 ε 逼近证明任何更小的数都不能成为上界。